



第二十一章

量子力学简介



第21章 量子力学基础

1913年,玻尔在普朗克和爱因斯坦的量子概念基础上创造性地将量子概念应用到卢瑟福的原子模型,成功地解释了氢光谱.玻尔理论为基础的量子理论称为旧量子理论.

1923年,德布罗意提出“物质的波粒二象性”为薛定谔建立波动力学方程打下基础.

1926年,玻恩提出波函数的统计解释.

1927年.海森伯提出了不确定原理 ...
新量子理论逐渐形成.

本章将对量子力学基本概念作简单介绍.

§ 21-1 实物粒子的波动性

一、德布罗意假设

1、反思对光的认识过程

光: 经典物理强调其波动性, 忽略了其粒子性

近代物理说明了光具有波粒二象性

实物粒子: 经典物理过分强调其粒子性,
忽略了其波动性

2、德布罗意假设

1924年, 德布罗意在光的波粒二象性的启示下,
提出实物粒子也应具有波动性的假设:

(1) 关于波动频率 ν 的假设:

设实物粒子具有能量 E 、动量 p , 则它应具有相应的波长 λ 和频率 ν

$$E = mc^2 = h\nu$$

注意不是动能

或:
$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} = \frac{m_0 c^2}{h\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

(2) 关于波动波长 λ 的假设:
$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

或
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1-v^2/c^2}$$

上述与实物粒子相联系的波称为德布罗意波, 或称为物质波, 相应的关系式称德布罗意关系式.

如 $v \ll c$ 则可以不考虑相对论效应, $\lambda = \frac{h}{m_0 v}$
德布罗意关系式变为:

(3) 波动频率 ν 和波动波长 λ 的关系:

★注意: $\lambda \nu \neq v$ 德布罗意波不是经典波

实际上: $\lambda \nu = \frac{c^2}{v}$

$$\nu = \frac{m_0 c^2}{h \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - v^2/c^2}$$



例：(1) 一质量 $m=0.05\text{ kg}$ 的子弹,以速度 $v=300\text{ m/s}$ 运动,其德布罗意波长是多少?

(2) 速率 $v=5000\text{ km/s}$ 的 α 粒子的德布罗意波长是多少?

解：

$$(1) \quad \lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.05 \times 300} = 4.4 \times 10^{-26} \text{ nm}$$

远小于仪器的测量范围,不显示其波动性.

(2) α 粒子的波长为: $m=4 \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = 1.98 \times 10^{-5} \text{ nm}$$

α 粒子的波动性已可以测量到.

例：被200 V电压加速后带电粒子的德布罗意波长为0.00203 nm, 若其带电量为一个电子的电量, 求带电粒子的静止质量.

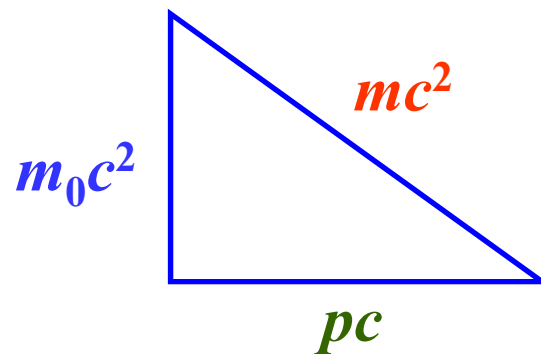
解：带电粒子的动能和动量分别为：

$$E_k = eU \qquad p = \frac{h}{\lambda}$$

解法一：考虑相对论效应

由相对论动能和动量的关系：

$$\left\{ \begin{array}{l} \widetilde{E^2} = p^2 c^2 + \widetilde{E_0^2} \\ E = E_k + E_0 \\ E_0 = \widetilde{m_0 c^2} \end{array} \right.$$





解得：

$$m_0 = \frac{p^2 c^2 - E_k^2}{2E_k c^2} = \frac{\frac{h^2 c^2}{\lambda^2} - e^2 U^2}{2eUc^2}$$

$$= \frac{\frac{(6.63 \times 10^{-34})^2 \times (3 \times 10^8)^2}{(0.00203 \times 10^{-9})^2} - (1.6 \times 10^{-19})^2 \times 200^2}{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 200 \times (3 \times 10^8)^2}$$

$$= 1.6666905 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

解法二：

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.00203 \times 10^{-9}} = 3.26601 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$E_k = A = eU = 1.6 \times 10^{-19} \times 200 = 3.2 \times 10^{-17} \text{ J}$$

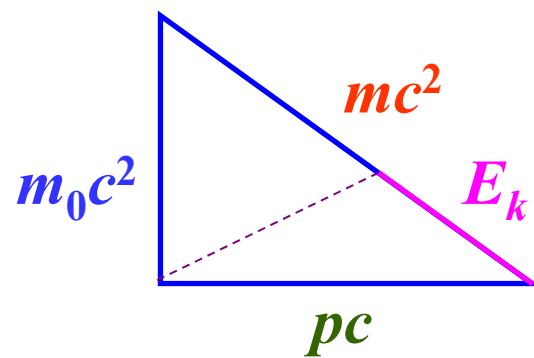
$$pc = 9.79803 \times 10^{-14} \gg 3.2 \times 10^{-17} = E_k$$

不考虑相对论效应： $E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{p^2}{2m_0} = eU$

$$m_0 = \frac{p^2}{2eU} = \frac{(3.26601 \times 10^{-22})^2}{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 200}$$

$$= 1.6666908 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

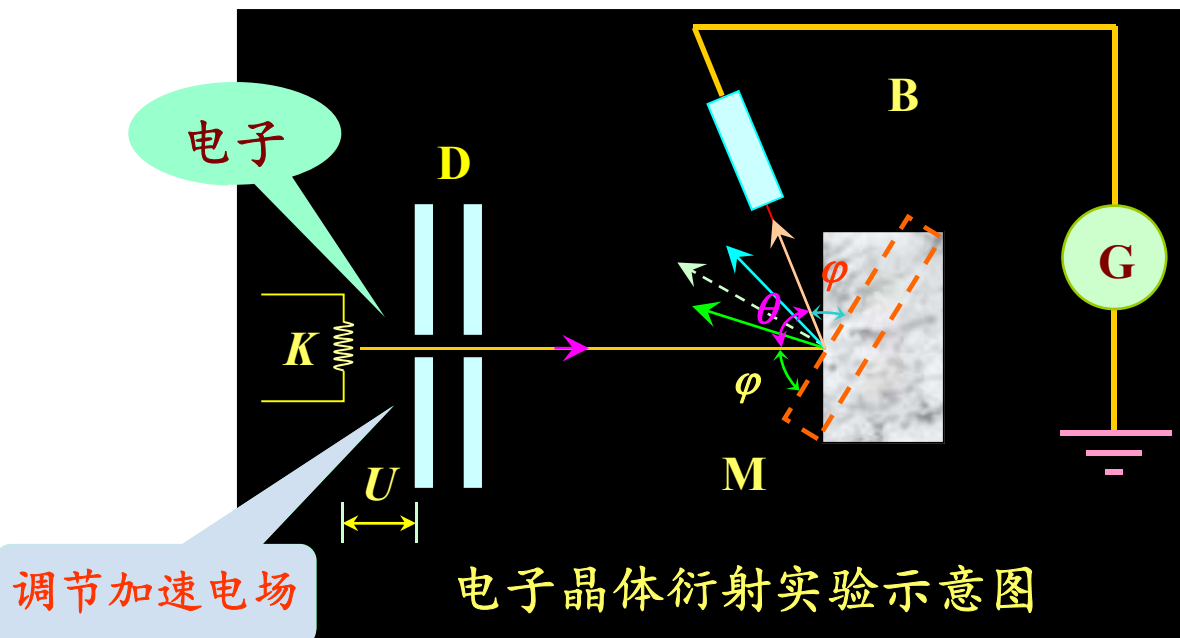
与 $m_0 = 1.6666905 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 比较



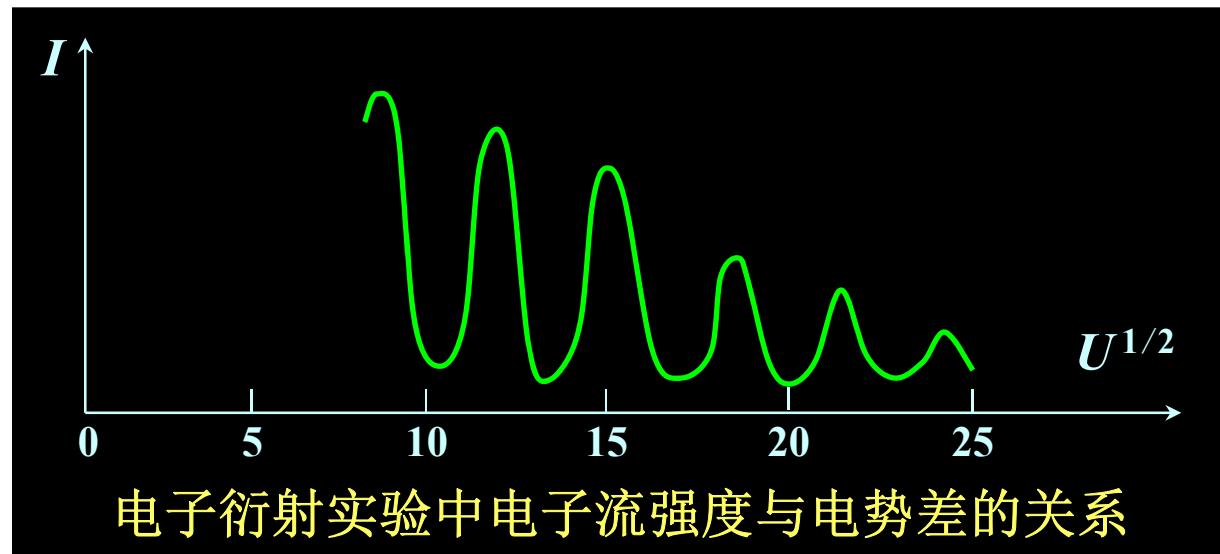
二、德布罗意波的实验验证

1、电子的晶面衍射

1926年,戴维孙、革末将电子枪射出的电子束投射到镍单晶体表面,得到电子衍射的实验现象,经计算证明德布罗意公式的正确性.



阴极K电子经 U 加速后,通过光阑D成一很细的平行电子射线,以 φ 角投射到镍单晶体M上,反射后经B收集. 电流强度 I 由G测出,调节 U , 可得 $U \sim I$ 曲线:



图中当电势差由特定值时, 电子流才有极大值.

与X衍射相仿, 只有当波长 λ 满足布拉格公式:

$$2d\sin\varphi = k\lambda; \quad (k=1,2,\dots)$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

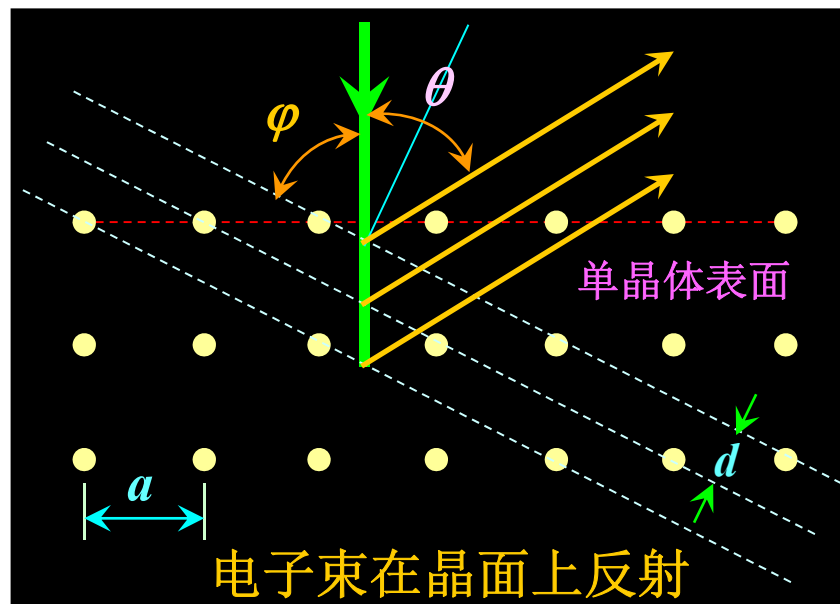
的入射射线才能在一定的角度 φ 观察到反射线
强度的极大值.

按照德布罗意公式

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v}$$

经电场加速后,
电子的速度为:

$$\frac{1}{2}m_0 v^2 = eU$$



$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m_0}}$$



将此速度代入德布罗意公式:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2em_0}} \frac{1}{\sqrt{U}}$$

所以:

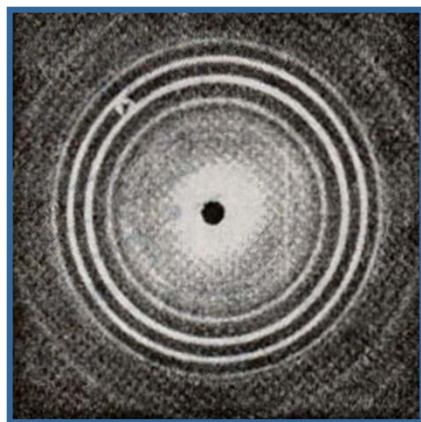
$$2d \sin \varphi = k\lambda = k \frac{h}{\sqrt{2em_0}} \frac{1}{\sqrt{U}}$$

即电势差 U 满足上式时,电子流强度 I 为极大值.

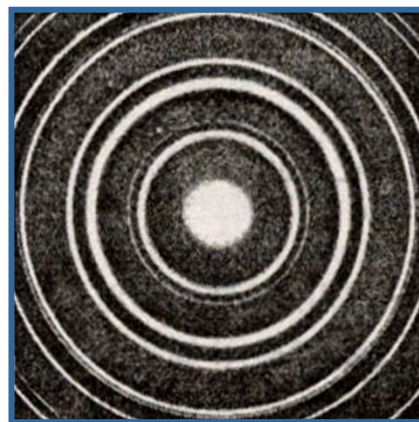
由此计算所得的 U 与实验结果相符,证明德布罗意假设的正确性.

2、电子的圆孔衍射

1927年,英国物理学家汤姆逊,使用电子束垂直通过金属箔,在投射方向用照相底片接收,获得同心圆衍射图象.



X射线晶体衍射



电子束金属箔衍射

根据电子的波动性, 1931年鲁斯卡设计了第一台电子显微镜.

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{1}{\theta_1} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

与 λ 成反比

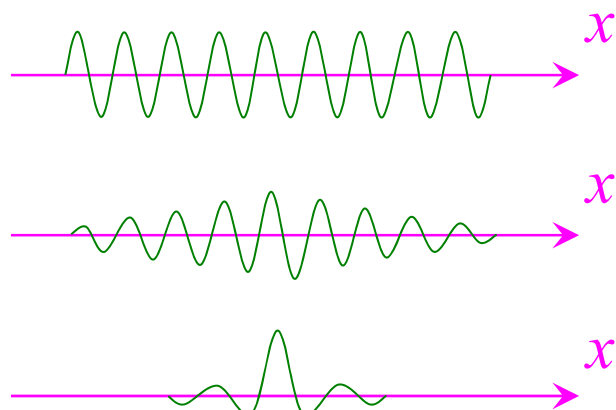
§ 21-2 不确定性原理

一、位置和动量的不确定关系

1、位置和动量的不确定性

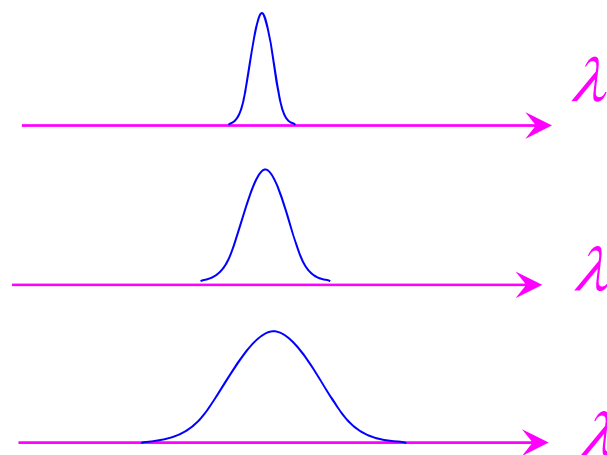
- (1) 在经典力学中, 运动物体具有完全确定的位置, 动量, 能量和角动量.
- (2) 对于微观粒子, 由于波动性, 在某一位置上仅以一定的概率出现, 例如出现在 Δx (一维) 或 $\Delta x \Delta y \Delta z$, 称 $\Delta x \Delta y \Delta z$ 为位置的不确定量. 粒子的动量也是如此.
- (3) 对理想单色的物质波, 其动量是可以确定的, 但一般物质波又有一定的波长宽度 $\Delta \lambda$, 由于粒子性, 相应的动量就有一定的不确定量 Δp .





波形图

傅
立
叶
分
析



波长分布

由于微观粒子的动量与波长有关,故波长确定的单色平面波分布在空间;而波形分布范围较小时,其波长有较大的分布

2、位置和动量的不确定关系

1927年海森伯提出微观粒子位置和动量两者不确定量之间的关系满足:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

3、位置和动量不确定关系的定性理解

以光的单缝衍射为例

(1) 粒子性的角度

(a) Δx 的不确定量 $\rightarrow$ 缝宽 a

(b) 动量的 x 分量 p_x 的不确定量

$$\Delta p_x = ?$$

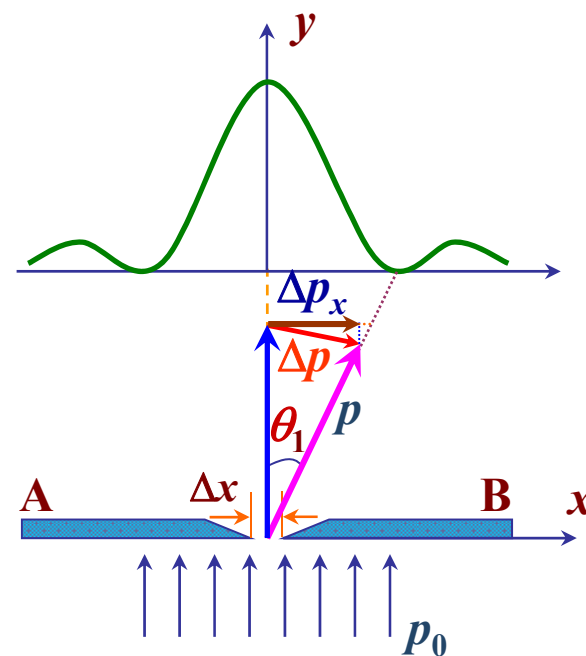
(2) 波动性的角度 考虑出现在
中央衍射主极大区域的光子
第一级暗纹的位置

$$a \sin \theta_1 = \lambda \Rightarrow \sin \theta_1 = \lambda / a$$

光子通过狭缝时 p_x 的大小在 $0 \sim p \sin \theta_1$ 之间,

$$\text{即 } \Delta p_x \approx p \sin \theta_1$$

应用德布罗意关系 $\lambda = h/p$, 并有 $a = \Delta x$, 则得:

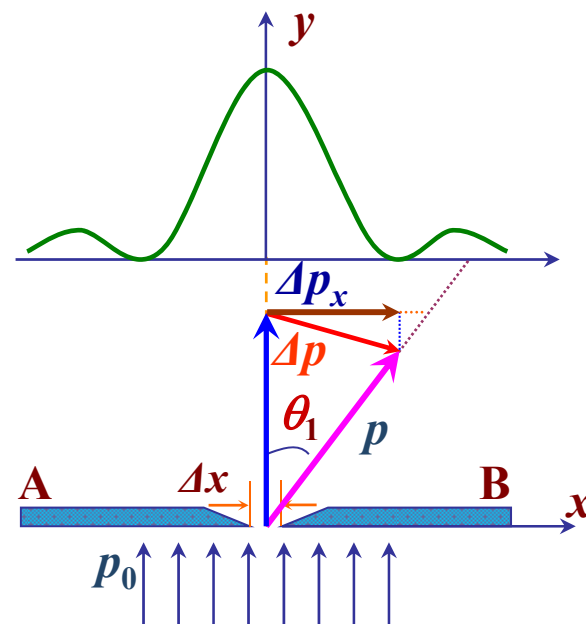
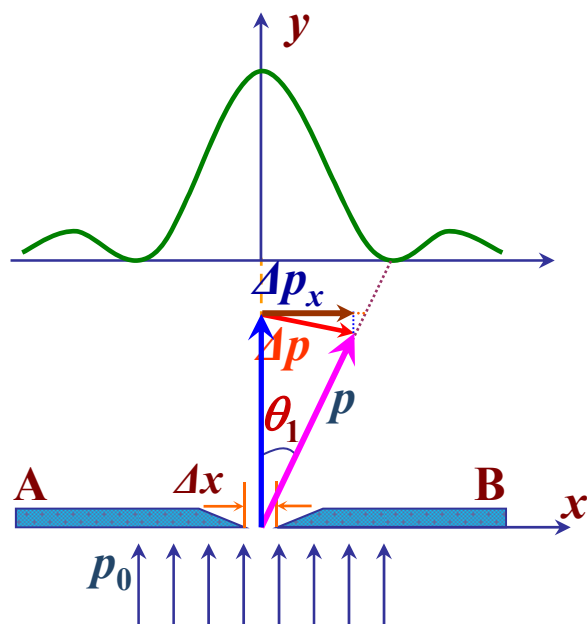


$$\Delta p_x \Delta x = p \sin \theta_1 \Delta x = p \frac{\lambda}{a} \Delta x = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{\Delta x} \cdot \Delta x = h$$

故： $\Delta x \cdot \Delta p_x = h$

若考虑次级衍射，
则 Δp_x 更大，故得：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$





量子力学的严格推导结果应为:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2 \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/4\pi$$

不确定关系式表明, 微观粒子的**位置**和**动量**
不可能★同时准确的确定. 对位置的限制越小,
 Δx 越准确(单缝越窄), 动量的不确定量 Δp_x 就越大
(**电子衍射现象就越显著**).

单独准确确定**位置或动量**是可能的

二、能量和时间的不确定关系

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

原子激发态平均寿命为 $\Delta t = 10^{-8} \text{ s}$, 则激发态能级自然宽度为

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} \approx 3.3 \times 10^{-8} \text{ (eV)}$$

和实验结果相符合. 原子在激发态的平均寿命越长, 能级宽度就越窄, 基态是稳定态, 原子寿命可无限长, 基态能量可准确测定.

三、不确定性关系的物理意义

- (1) 不确定的根源是“**波粒二象性**”，是“自然界的根本属性”。
- (2) 微观粒子同一方向上的坐标与动量**不可同时**准确测量，它们的精度存在一个终极的不可逾越的限制，因此也称为**测不准关系**。
- (3) 对于**宏观粒子**，因 h 很小，相对宏观粒子的线度和动量， $\Delta x \Delta p_x \rightarrow 0$ ，可视为位置和动量能同时准确测量。



例：设子弹的质量为0.01 kg,枪口的直径为0.5 cm, 试求子弹射出枪口时横向速度的不确定量。

解：

子弹位置的不确定量为 Δx , 由于 $\Delta p_x = m\Delta v_x$, 由不确定关系可以得到子弹射出枪口时, 其横向速度的不确定量:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x = \Delta x \cdot m\Delta v_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 0.01 \times 0.5 \times 10^{-2}} \\ = 1.05 \times 10^{-30} \text{ m/s}$$

与子弹每秒几百米的速度相比, 此横向速度可忽略, 即子弹速度是确定的。

例：试求原子中电子速度的不确定量. 取原子的线度约 10^{-10} m .

解：原子中电子位置的不确定量 $\Delta r = 10^{-10} \text{ m}$

由不确定关系式得： $\Delta x \cdot \Delta p_x = \Delta r \cdot m \Delta v \geq \hbar/2$

$$\Delta v \geq \frac{\hbar}{2m\Delta r} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} = 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$$

由波尔理论可估算出氢原子中电子得轨道运动速度约为： 10^6 m/s . 速度的不确定量与速度本身大小基本相同, 波动性十分显著, 轨道概念不适用! 代之以电子云概念, 故电子的运动必须用概率分布来描述.

例：一个光子的波长为 $3.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，如果测定此波长的精确度 $\Delta\lambda/\lambda$ 为 10^{-6} ，试求同时测定其位置的不准确度（即光波列长度）。

解：

设光子的最短波长为 λ_1 ，最长波长为 λ_2

由德布罗意关系 $p_1 = \frac{h}{\lambda_1}$ $p_2 = \frac{h}{\lambda_2}$ $\Delta p \neq \frac{h}{\Delta\lambda}$

动量不准确量与波长不准确量的关系为：

$$\begin{aligned}\Delta p &= p_1 - p_2 = \frac{h}{\lambda_1} - \frac{h}{\lambda_2} = \frac{h(\lambda_2 - \lambda_1)}{\lambda_1 \lambda_2} \\ &= \frac{h}{\lambda_1 \lambda_2} (-\Delta\lambda)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

或：

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$\Rightarrow dp = -\frac{h}{\lambda^2} d\lambda$$

$$\Rightarrow \Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

由测不准关系 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

求得同时测定此光子位置的不准确量为:

$$\begin{aligned}\Delta x &\geq \frac{\hbar}{2\Delta p} = \frac{h}{4\pi} \cdot \frac{\lambda^2}{h\Delta\lambda} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi \Delta\lambda/\lambda} = \frac{3.0 \times 10^{-7}}{4\pi \times 10^{-6}} = \mathbf{0.024 \text{ (m)}}\end{aligned}$$

其中 $\Delta\lambda/\lambda = 10^{-6}$

★讨论: 虽然 $p = \frac{h}{\lambda}$, 但是 $\Delta p \neq \frac{h}{\Delta\lambda}$

物质波本质?



§ 21-3 波函数及其统计解释

物质波本质：

1. **不是经典波**, 否则随着波的传播粒子体积会增大.
2. **不是经典粒子**, 一个电子就有波动性,
经典波是大量粒子分布于空间而形成的疏密波

一、波函数的引入

物质具有波动性, 奥地利物理学家薛定谔提出用函数 $\psi(r,t)$ 来描述微观粒子的运动状态, 称物质波的波函数.

1. 机械波的波函数

在经典物理中, 向 x 轴正向传播的电磁波或机械波的波函数为:



振动位移 $Y(x, t) = A \cos 2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})$

欧拉公式
$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$
$$e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$$

假设坐标原点处振动的初相位为0

写成复数形式:

$$Y(x, t) = A e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})} \quad \text{向右传播}$$

$$Y(x, t) = A e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})} = A e^{i2\pi\frac{x}{\lambda}} e^{-i2\pi vt}$$

2. 物质波的波函数

推广到沿x轴方向运动的微观粒子, 其动量 p 和能量 E 都恒定. (不受外场作用).

微观粒子的波函数为:

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})}$$

由德布罗意关系: $\lambda = h/p, v = E/h.$


$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})}$$

ν, λ 为描述
波动性的量

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(\frac{E}{h}t - \frac{x}{h/p})}$$

E, p 为描述
粒子性的量

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(Et - px)/h} = \Psi_0 e^{-i(Et - px)/\hbar}$$

此式即为描述一维自由粒子的物质波的波函数.

三维粒子波函数用 $\Psi(x, y, z, t)$ 表示

二、波函数的统计解释

1. 波函数的物理意义

a. 波函数的统计意义

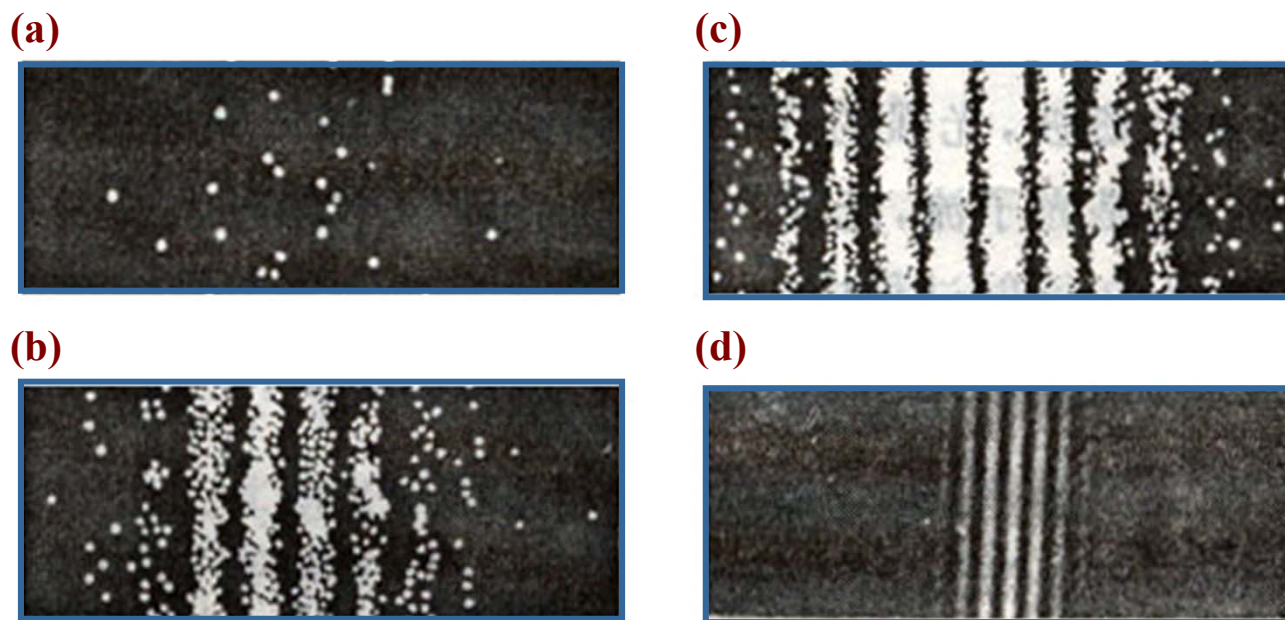
光波与物质波的比较来阐明

- 
- (i) 从波动学的观点：光衍射图样亮处，
波函数振幅的平方大，暗处振幅平方小。
 - (ii) 从量子性的观点：光衍射图样亮处，
单位时间内到达该处单位面积的光子数多。
相当于光子到达该处的概率大。
 - (iii) 波函数振幅的平方 $\propto$ 光强度
 $\propto$ 单位时间内到达该处单位面积的光子数
 $\propto$ 光子到达该处单位面积的概率。
 - (iv) 推广到实物粒子的物质波 $\rightarrow$ 三维空间
电子的衍射图样类似于光的衍射

对电子或其它微观粒子：在某一时刻，空间某一地点，单位体积粒子出现的概率（概率密度）正比于该时刻、该地点的波函数振幅的平方。
这便是玻恩提出的波函数的统计解释。


$$\frac{dP}{dV} \propto |\Psi(x,y,z,t)|^2 \quad \text{物质波是概率波}$$

下图是计算机模拟电子通过双缝后在屏上的分布情况：图(a)(b)(c)分别为 $N=30$ 、 $N=1000$ 、 $N=10000$ 个电子形成的图样。图(c)已与大量电子所形成的双缝衍射图样(d)十分接近。



电子的双缝衍射图样

b. 波函数振幅的平方与概率密度

三维粒子波函数为 $\Psi(x, y, z, t)$, 而波函数振幅的平方可用波函数 $\Psi(x, y, z, t)$ 与它的共轭复数 $\Psi^*(x, y, z, t)$ 的乘积或其模的平方 $|\Psi(x, y, z, t)|^2$ 表示:

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2 = \Psi(x, y, z, t) \Psi^*(x, y, z, t)$$

同时 $\frac{dP}{dV} \propto |\Psi(x, y, z, t)|^2$

适当取某些常数, 上式的比例系数将为1, 则 $\frac{dP}{dV} = |\Psi(x, y, z, t)|^2$

这时, $|\Psi(x, y, z, t)|^2$ 为 (x, y, z) 点附近粒子出现概率的概率密度. 请注意: 波函数本身不是概率密度

c. 空间某点粒子出现的概率

t 时刻, 在空间某处 (x,y,z) 附近的无限小体积元 dV 内粒子出现的概率为:

$$\begin{aligned} dP(x,y,z,t) &= |\Psi(x,y,z,t)|^2 dV \\ &= \Psi(x,y,z,t) \Psi^*(x,y,z,t) dV \end{aligned}$$

2. $\Psi(x,y,z,t)$ 作为概率波的波函数需满足的要求

- (1) 单值函数. 即空间某点只能有一个概率.
- (2) 连续函数. 波函数在空间的一阶偏导数也连续.
- (3) 有限函数(不能无穷大).
- (4) 归一化条件.

$$\iiint_V |\Psi(x,y,z,t)|^2 dV = \iiint_V \Psi(x,y,z,t) \Psi^*(x,y,z,t) dx dy dz = 1$$

如何得到概率波的波函数? 波函数满足的方程!